# STM32F469 / DISEN
# Yerleşim P2 incelemesi

DS070HSD39T-132 · 20 Ekim 2026 · KiCad 9.0.2 · İnceleme için

55 × 45 mm • nominal 1,6 mm / 4 katman • 49 devre referansı • 4 × Ø3,5 mm NPTH. Kart ölçüsü ve kullanıcının yeni konnektörleri korundu; iki DSI konnektörü ortak kenara taşındı. Yeni elektriksel blok eklenmedi.

## Önemli düzeltmeler

**J6:** gerçek netler korunarak yanlış polarite açıklaması düzeltildi: **pin 1=+5 V, pin 2=GND**. **J4:** eski “2×8 CN12 soketi” adı kaldırıldı; gerçek üç kablo **1=PC6 PWM, 2=PB12 touch reset, 3=GND**. Host CN12 uçları sırasıyla 6/12/2’dir.

Kaynakta kart dışındaki dokuz test noktası içeri alındı. J6 kenar taşması, eski alt yüz yazıları ve silkscreen yakınlıkları düzeltildi. Yeni J4/J6 footprint ve model dosyaları yerelleştirildi; dört montaj deliği çevresinde Ø8 mm donanım zarfı ayrıldı.

## Ölçülen yerleşim iyileştirmeleri

| Kuş uçuşu pad mesafesi | Kaynak | P2 |
|---|---|---|
| Altı DSI iletkeninin ortalaması | 22,91 mm | 17,97 mm |
| L1 → U1 SW | 7.39 mm | 2.41 mm |
| D1 → U1 SW | 6.76 mm | 2.72 mm |
| C4 GND → U1 GND | 13.65 mm | 2.59 mm |
| R7 → U1 FB | 10.34 mm | 2.03 mm |
| C2 GND → U1 GND | 6.84 mm | 3.95 mm |

Bunlar routed uzunluk veya döngü endüktansı değildir. C2 GND için kalan 3,95 mm mesafe, routing sırasında yakın GND dönüş via’ları ve kesintisiz düzlemle ele alınmalıdır. DSI için 26,5 × 5 mm bileşensiz ana koridor bırakıldı.

## Üç seçenek arasındaki karar

Dik açılı seçenek: DSI ortalama 24,73 mm. Seçilen ortak kenar: 17,97 mm. Karşılıklı kenar: 48,54 mm; escape/tuning öncesinde 50 mm başlangıç bütçesini neredeyse dolduruyor. Ortak kenar düzeni kısa DSI yolu, kablo erişimi ve boost ayrımının dengesiyle seçildi. Alternatiflerin tamamı nihai DRC kabulü almış tasarımlar değildir.

# Mimari, doğrulama ve açık koşullar

| Katman / dielektrik | Nominal yapı ve görev |
|---|---|
| F.Cu / dış prepreg | 35 µm bakır / 100 µm FR4; ana sinyal ve güç |
| In1.Cu / core | 35 µm GND referansı planı / 1260 µm FR4 |
| In2.Cu / dış prepreg | 35 µm GND referansı planı / 100 µm FR4 |
| B.Cu | 35 µm; gerekli DSI çapraz geçişleri ve ikincil routing |

Üretici belirlenmedi: Er=4,2 ve dielektrik kalınlıkları nominaldir. 100 Ω diferansiyel hedef için 0,14 mm iz / 0,18 mm iç aralık başlangıç geometrisi korunur. Önceki maskesiz nominal hesap ≈99,3 Ω'dur; üretici veya tüm kanal doğrulaması değildir. İç GND katmanlarında henüz dolgu yoktur.

## Kayıtlı kurallar

Genel: min 0,125 mm iz / 0,15 mm clearance; kart kenarı 0,50 mm. Geçişli via: 0,60/0,30 mm. DSI çift içi fark ≤0,10 mm; altı PCB iletkeni fark bütçesi ≤1 mm; iletken başına ≤50 mm ve ≤2 via. Güç hedefi 0,60 mm; LED çıkışı 0,40 mm. Kaynak netclass ve hata seviyeleri korunur.

## Sonuçlar

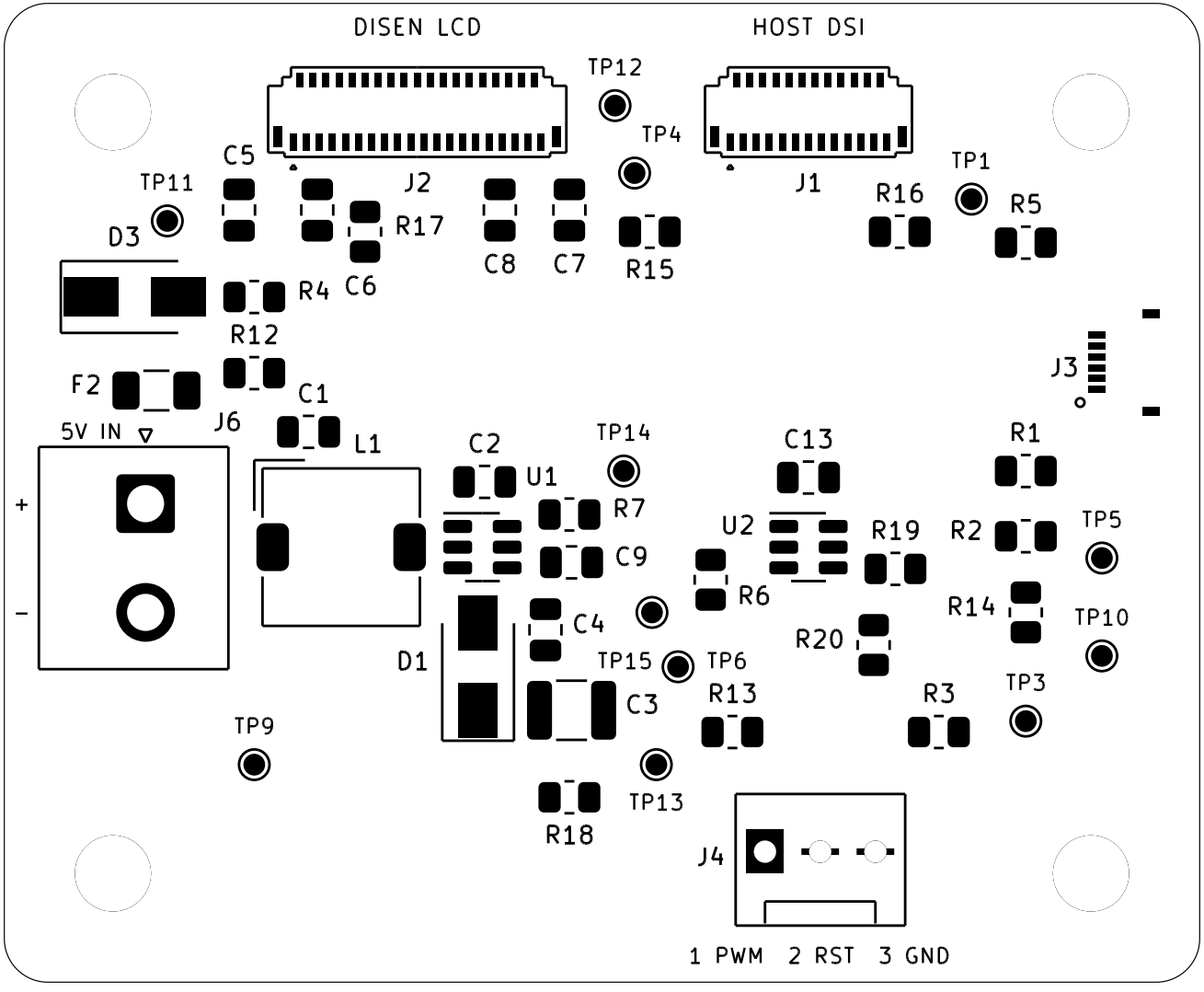
| Denetim | Sonuç |
|---|---|
| Şematik / bağlantı bütünlüğü | ERC 0 hata / 3 mevcut tekil global label uyarısı; 44 net / 159 pin üyeliği değişmedi. |
| PCB kontrolleri | Fiziksel DRC 0; şematik–PCB parity 0. Bütün courtyard'lar içeride ve aralarında ≥0,15 mm ilave açıklık. |
| Routing durumu | 0 iz / 0 via / 0 zone. 115 bağlantısız öğe kaydı hata seviyesinde açık. |
| 3D | 49 referans yerel modele bağlı; nominal XY zarf çakışması 0. 13 kullanılan model tipi. |

## Kapatılması gereken teknik koşullar

Üretici stackup/empedans toleransı; FPC sipariş eki, kontak yüzü/latch ve kablo sürekliliği; host CN2 fiziksel sırası ve pull-up popülasyonu; panel/touch yükleri ve gerilim toleransı; C3 DC-bias ve L1 yeterliliği; TLV3011B açılış/beslemesiz OUT ve OVP transient testleri.

JST modelinde 8,5 mm yükseklik yalnızca görselleştirme varsayımıdır. FPC modelleri nominaldir. Vida/pul bakır açıklığı ve alt yüzde header uçlarının mekanik erişimi sonraki aşamada kontrol edilmelidir. 3D görüntü R1/R2 DNP modellerini gösterebilir; montaj için BOM/assembly esas alınır.

**Bu paket placement incelemesidir; üretim onayı veya fiziksel çalışma garantisi değildir. Routing, via, copper pour, Gerber/drill ve yazılım oluşturulmadı. Routing ayrı onayınızı bekler.**


DISEN LCD
HOST DSI
TP12
TP4
TP11
C5
J2
J1
TP1
R16
R5
D3
R17
C6
C8
C7
R15
R4
R12
J3
F2
C1
J6
5V IN
L1
C2
TP14
U1
C13
R1
R7
U2
R19
R2
TP5
C9
R6
R14
TP10
C4
R20
TP15
TP6
D1
C3
R13
R3
TP3
TP9
TP13
R18
J4
1 PWM 2 RST 3 GND

STM32F469 / DISEN

DS070HSD39T-132

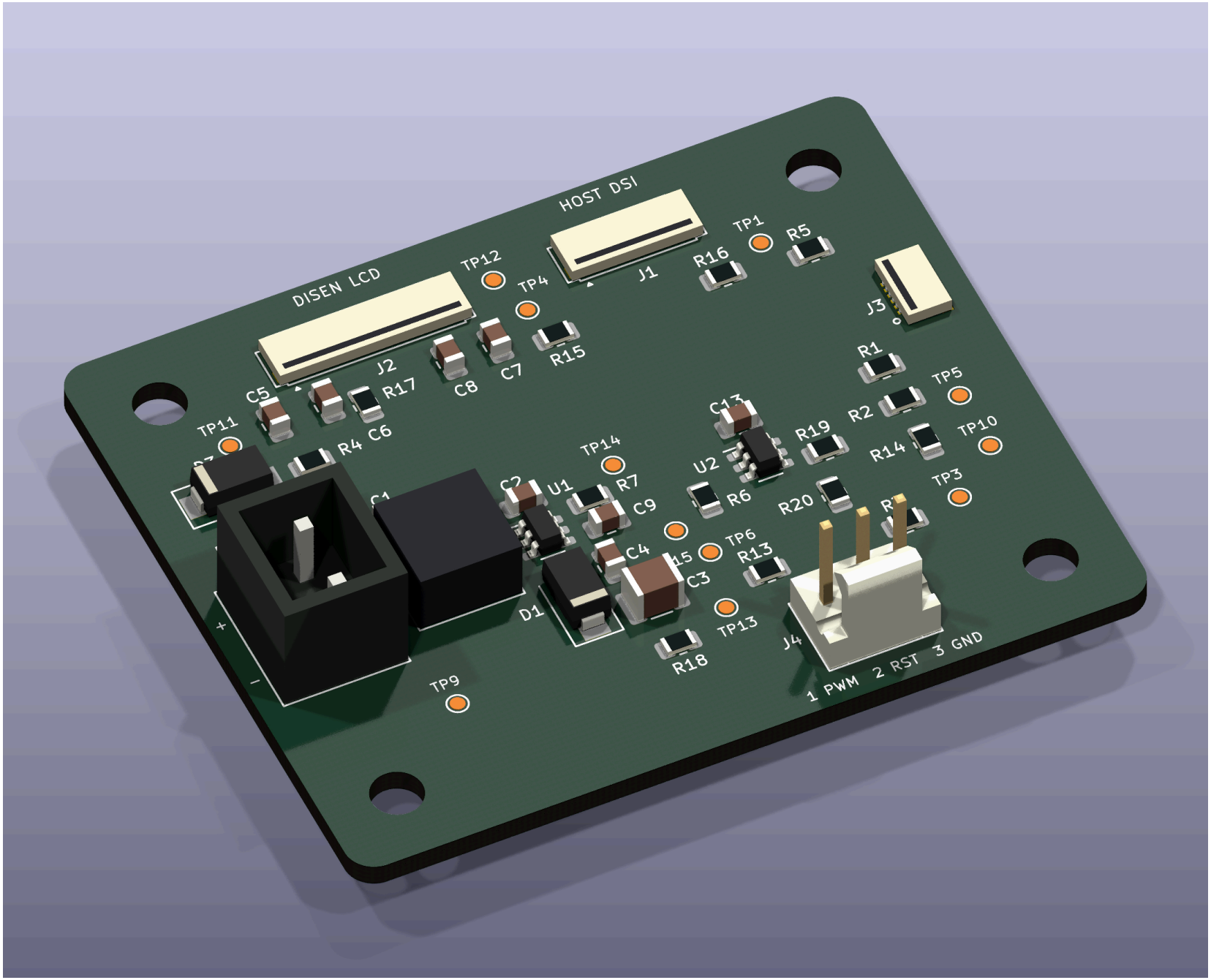
REV J / PLACEMENT P2

4 LAYERS / 55 x 45 mm

PLACEMENT REVIEW ONLY

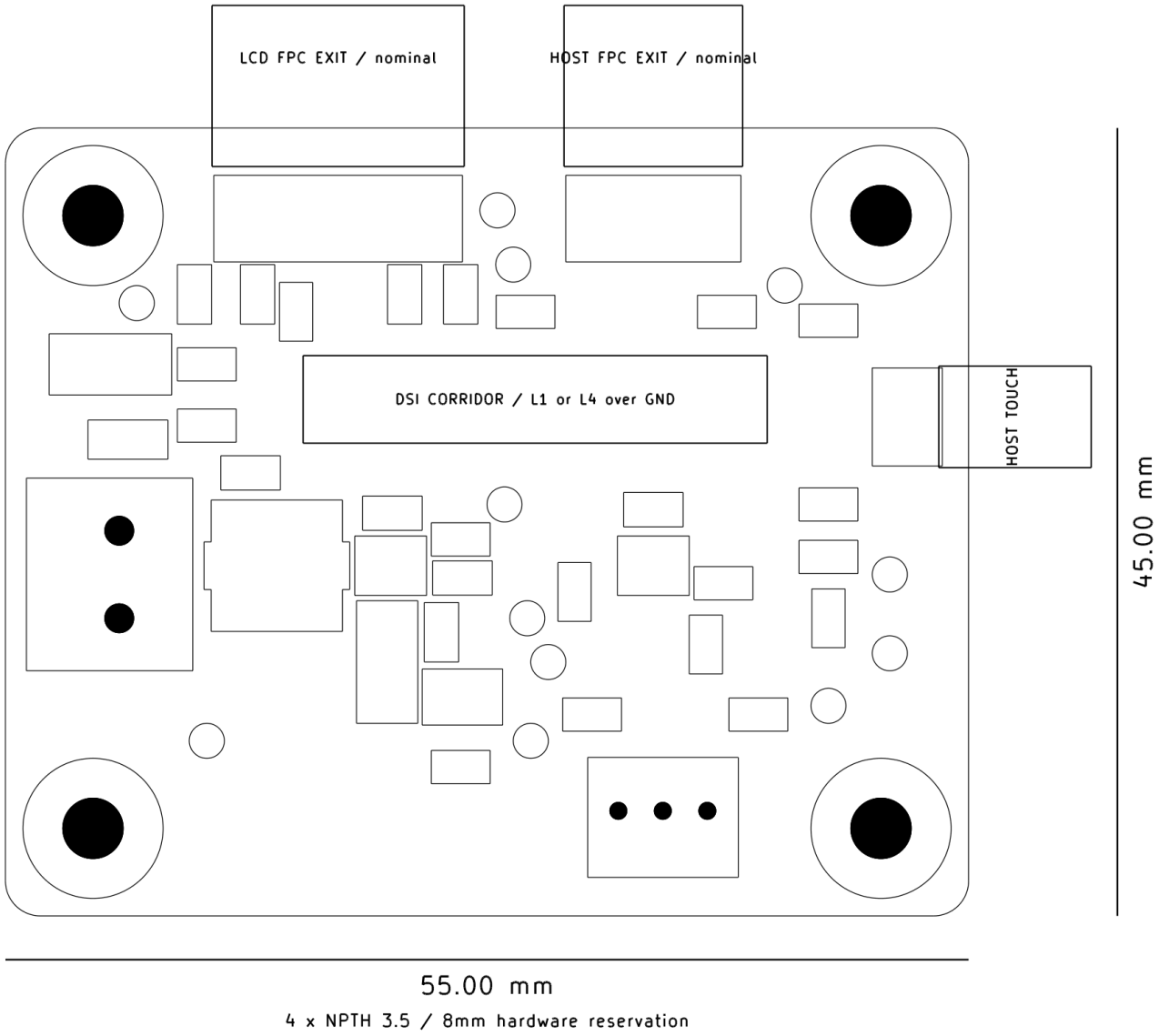


# KiCad 3D — bileşen yerleşimi




Nominal modeller; JST yüksekliği ve FPC mekanik uyumu üreticiyle doğrulanmalı. R1/R2 DNP.

# Mekanik erişim ve DSI koridoru

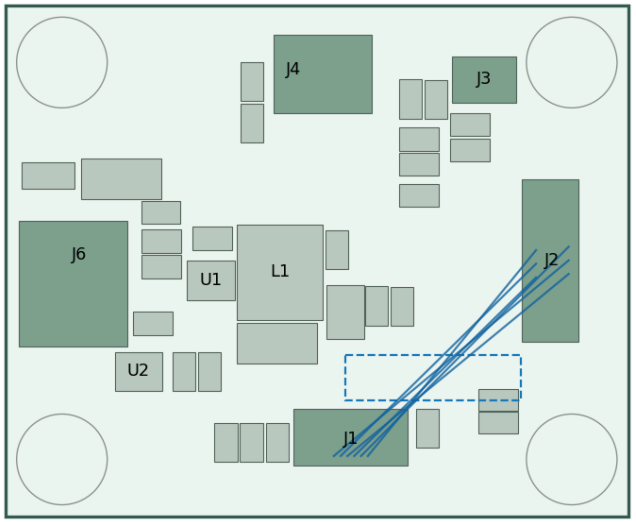



Çizgiler Dwgs.User açıklamalarıdır; copper/zone/keepout değildir. Kart 55 × 45 mm, R2.

# Yerleşim seçeneklerinin karşılaştırılması

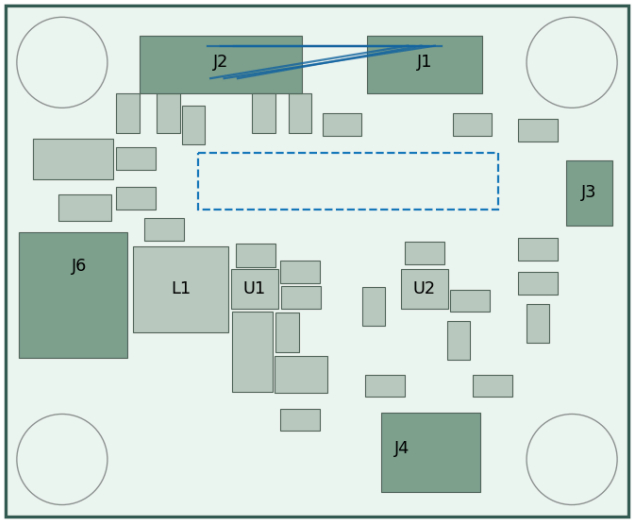
Yerleşim seçenekleri · Çizgiler kuş uçuşu pin bağlantılarıdır; routing yapılmadı.

A · Dik açılı / 55 × 45 mm



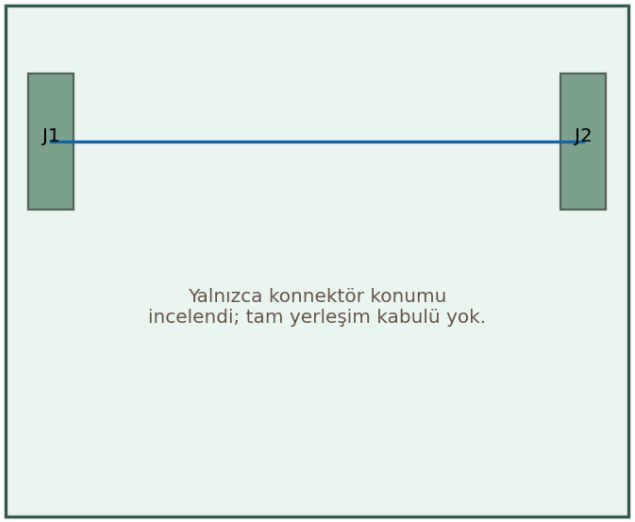

DSI ortalama 24.73 mm
En uzun pin mesafesi 26.96 mm

B · Ortak kenar / SEÇİLEN




DSI ortalama 17.97 mm
En uzun pin mesafesi 19.50 mm

C · Karşılıklı / erken eleme




DSI ortalama 48.54 mm
En uzun pin mesafesi 49.99 mm

Mavi çizgiler kuş uçuşu pin mesafeleridir; gerçek routing değildir. C yalnızca erken konnektör incelemesidir.